

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky

Dokumentácia k semestrálnemu projektu z predmetu Diskrétna simulácia

Vypracoval: Ľubomír Bojda

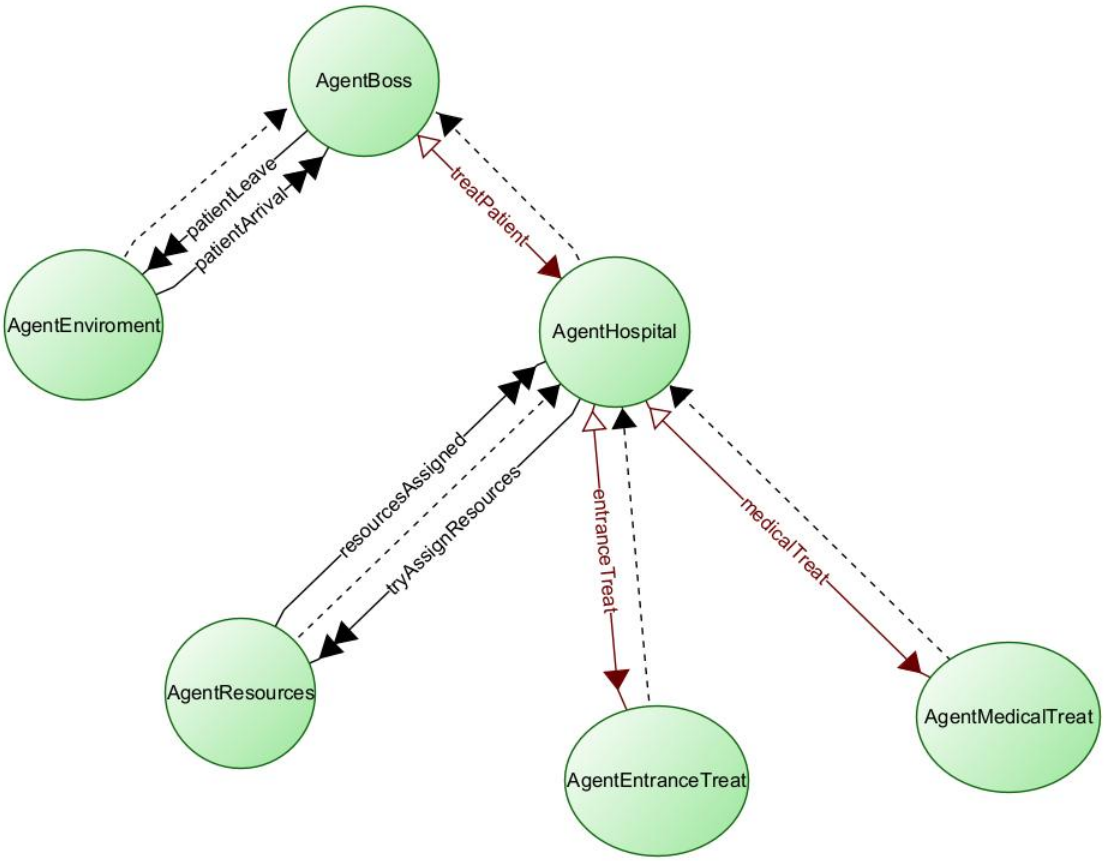
Akademický rok: 2025/2026

Obsah

1 Simulačný model 3
2 Analýza vstupných dát 8
3 Pravidlá obsadzovania zdrojov 11
4 Zahrievanie 14

1 SIMULAČNÝ MODEL

Na vytvorenie modelu bola použitá aplikácia ABABuilder. V aplikácii namodelujeme agentov, správy, ktoré si agenti budú posielať a asistentov, ktorých budú agenti používať.

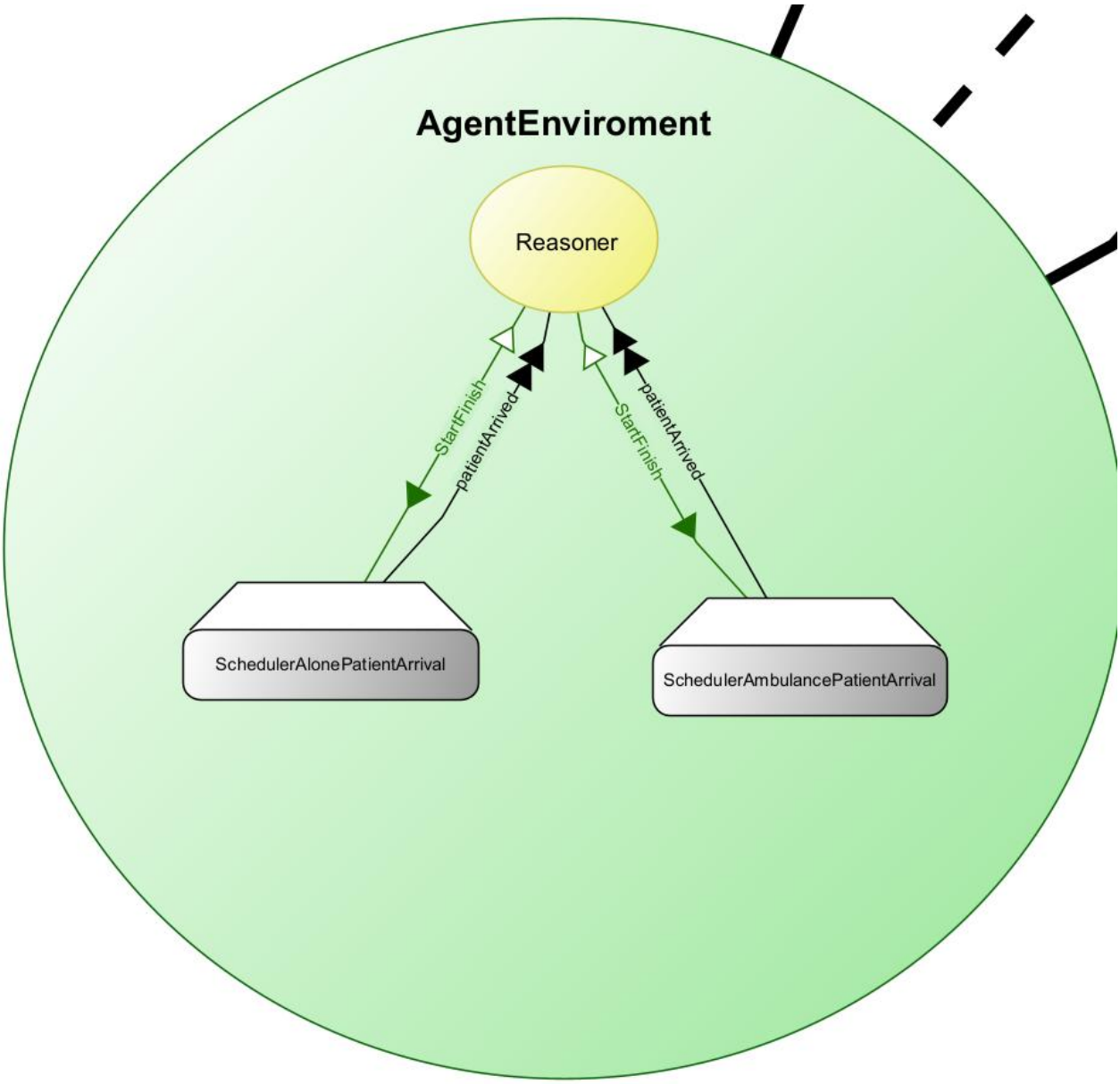


Výsledný model na vypracovanie zadania semestrálnej práce obsahuje 6 riadiacich agentov:

- **AgentBoss**
  - hlavný agent modelu, ktorý nemá žiadneho nadriadeného agenta. Prijíma správu patientArrival (typu notice) od agenta AgentEnviroment. Táto správa sa mu posiela po príchode nového pacienta, ktorého príchod naplánoval AgentEnviroment. Tomuto agentovi zároveň AgentBoss posiela správu patientLeave (typu notice), keď pacient absolvuje všetky vyšetrenia a odchádza východom z nemocnice. Medzi AgentBoss a AgentHospital je správa treatPatient (typu Request-Responce). Request správa sa posiela po prijatí správy patientArrival. Tým sa začína celý životný cyklus pacienta

v nemocnici. Keď pacient absolvuje vyšetrenia a z nemocnice odíde, posiela sa response.

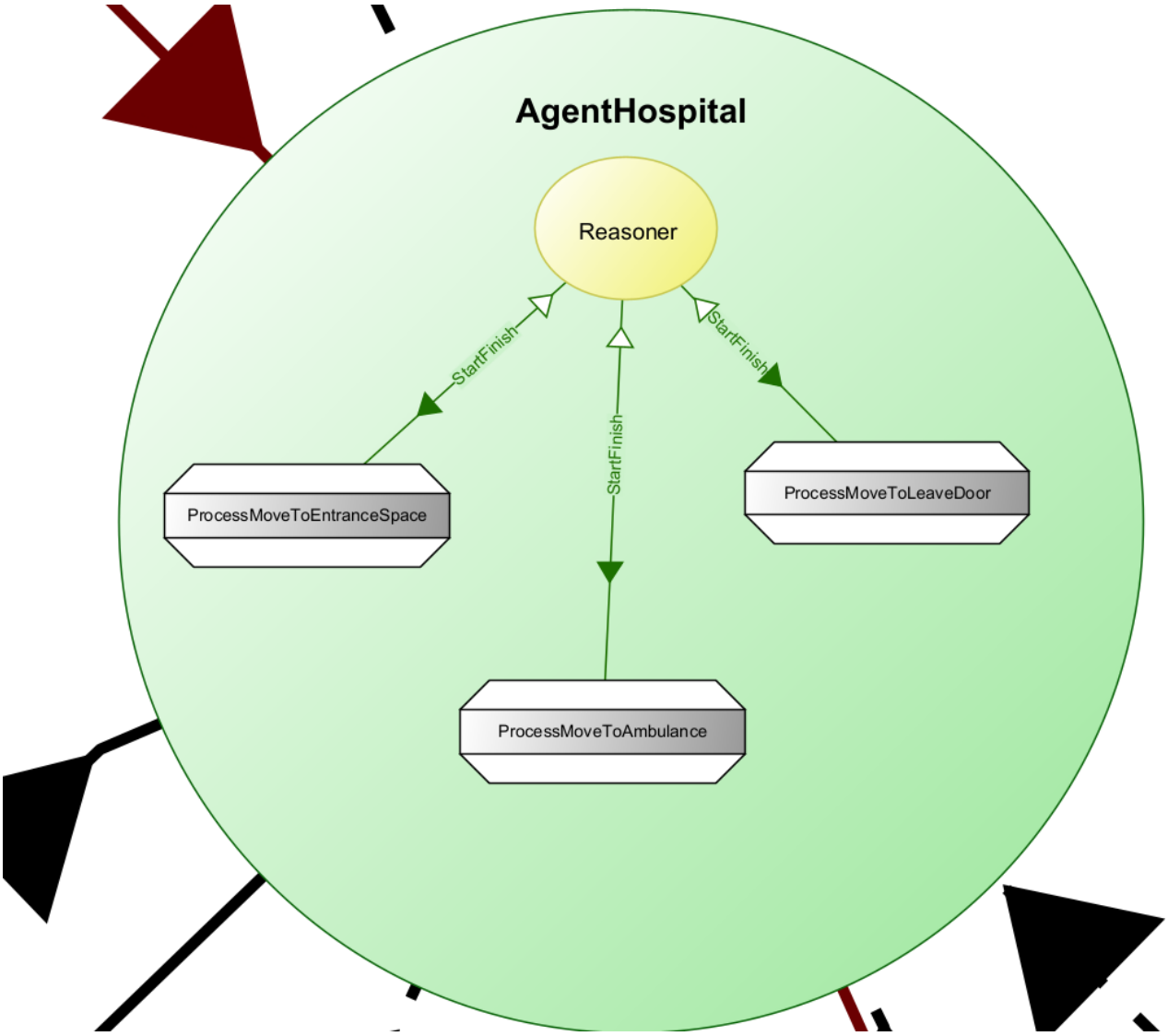
- **AgentEnviroment**



- tento agent zabezpečuje plánovanie príchodu pacientov pomocou 2 scheduler asistentov:
  - **SchedulerAlonePatientArrival** – plánuje príchody zákazníkov, ktorí prišli samostatne.
  - **SchedulerAmbulancePatientArrival** – plánuje príchody zákazníkov, ktorí prišli sanitkou.

- obaja asistenti posielajú správu patientArrived (typu notice) managerovi agenta po príchode pacienta – AgentEnviroment následne posiela AgentBoss správu patientArrival (typu notice)
- AgentEnviroment zároveň prijíma od AgentBoss správu patientLeave (typu notice) pri odchode pacienta

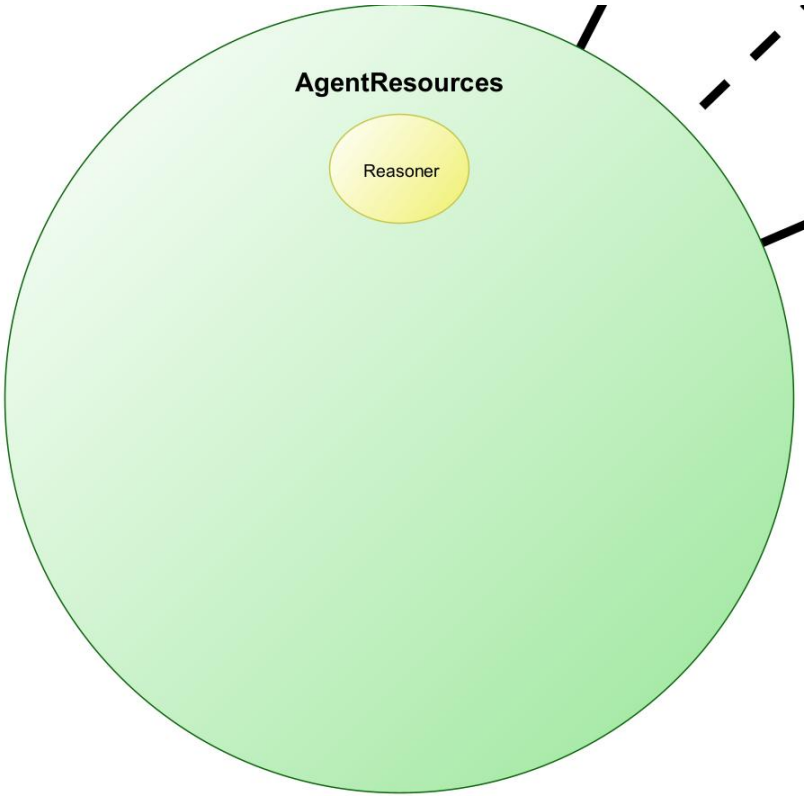
- **AgentHospital**



- tento agent riadi chod zákazníka v nemocnici
- obsahuje 3 kontinuálnych asistentov (procesy):
  - **ProcessMoveToEntranceSpace –** slúži na presun pacienta od vchodu nemocnice do vstupného radu na vstupné vyšetrenie.
  - **ProcessMoveToAmbulance –** slúži na presun pacienta a jemu pridelených zdrojov do ambulancie, ktorá im bola priradená.

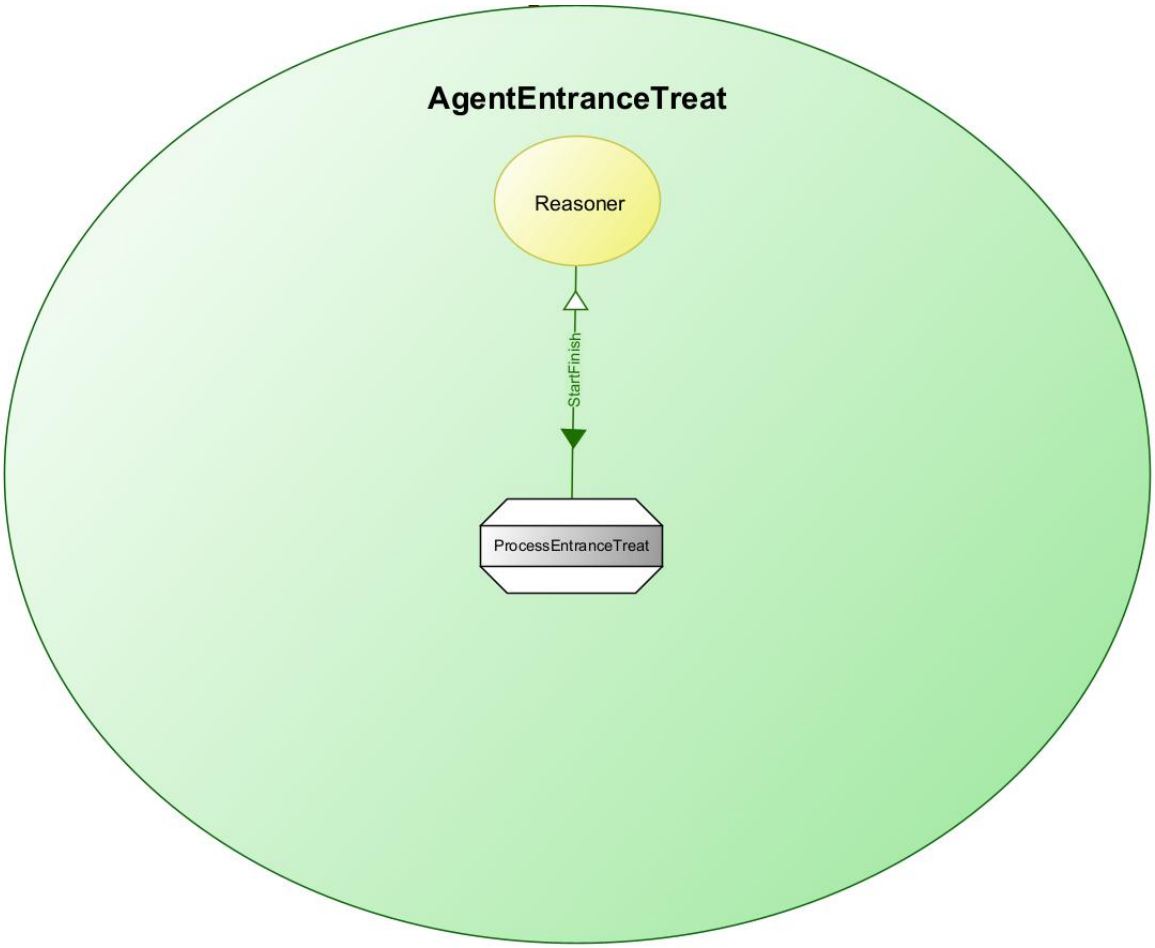
    - **ProcessMoveToLeaveDoor –** slúži na presun pacienta k východu po dokončení lekárskeho vyšetrenia.
- AgentHospital po odchode pacienta z nemocnice odosiela response správu treatPatient agentovi AgentBoss
- AgentHospital zároveň posiela správu tryAssignResources (typu notice) agentovi AgentResources
- posiela správu entranceTreat (type request/response) agentovi AgentEntranceTreat
- posiela správu medicalTreat (type request/response) agentovi AgentMedicalTreat

- **AgentResources**



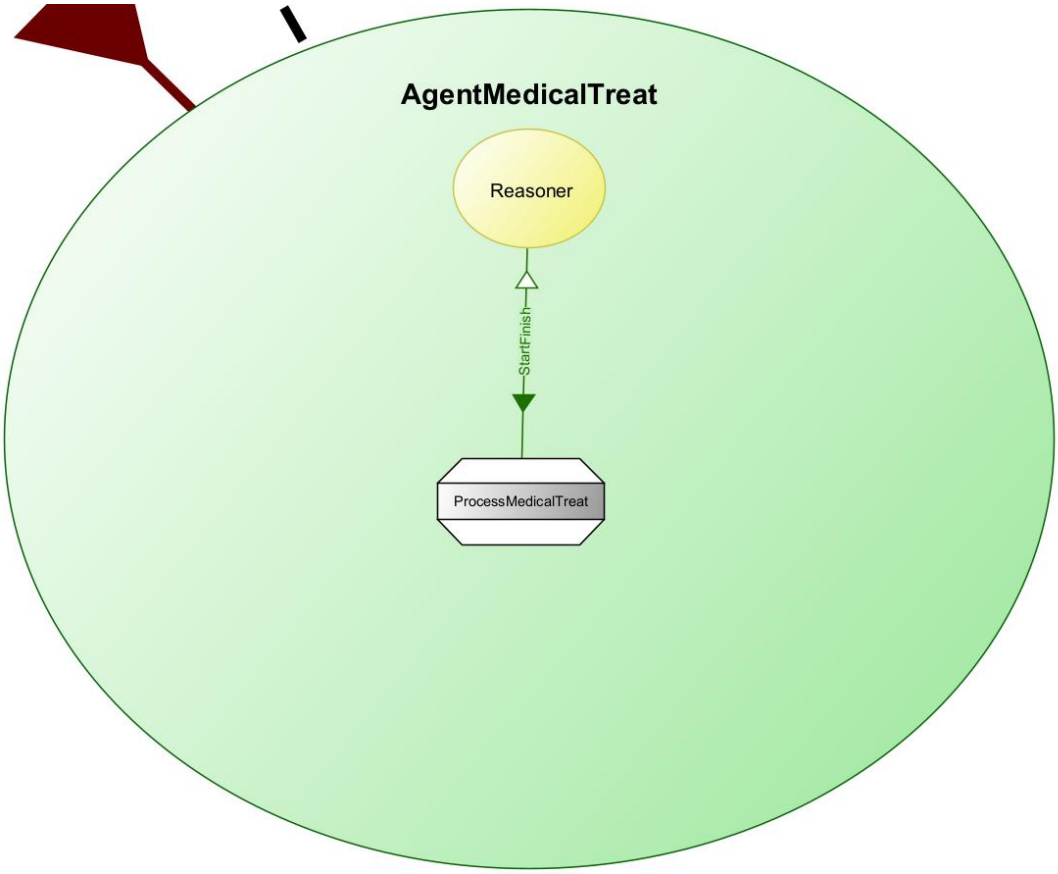
- po prijatí správy tryAssignResources sa pokúsi priradiť zdroje podľa zvolených pravidiel priradenia, pri úspešnom priradení zdrojov posiela správu resourcesAssigned (typu notice) agentovi AgentHospital

- **AgentEntranceTreat**



  - obsahuje asistenta ProcessEntranceTreat, ktorý vykonáva vstupné vyšetrenie pacienta
  - po vyšetrení posiela response agentovi AgentHospital

- **AgentMedicalTreat**

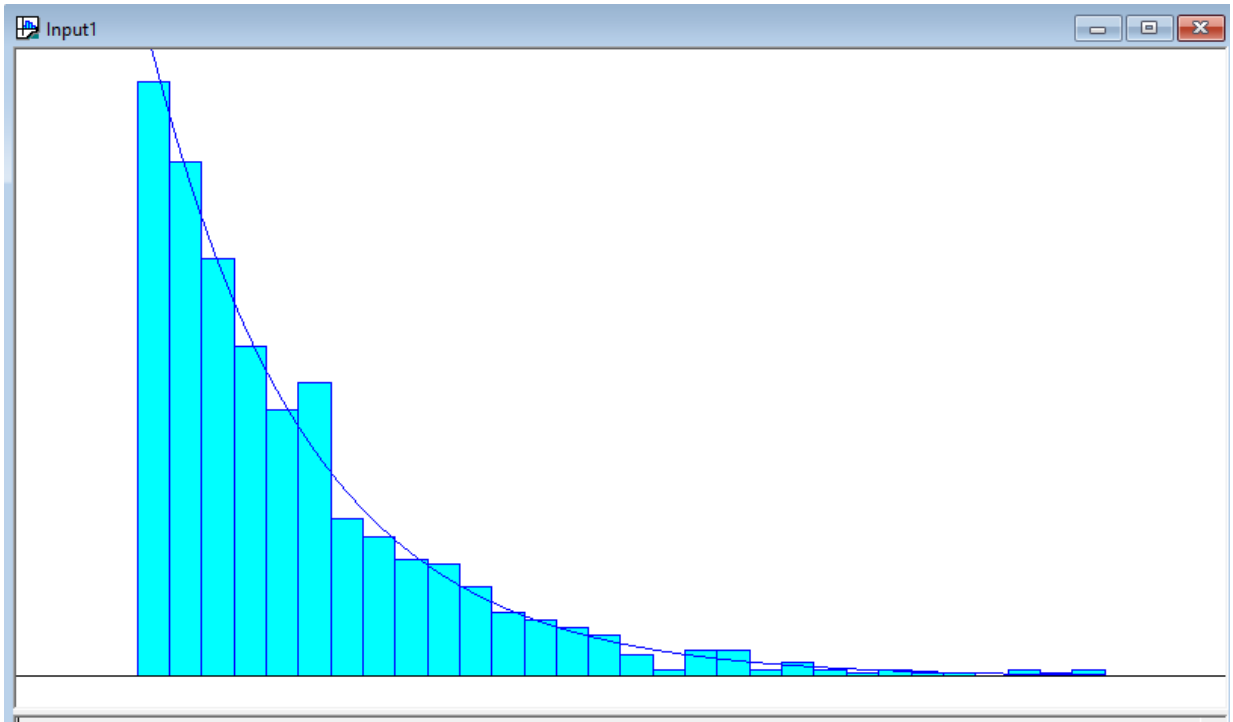


  - obsahuje asistenta ProcessMedicalTreat, ktorý vykonáva lekárske ošetrenie pre pacienta
  - po ošetrení posiela response agentovi AgentHospital

2 ANALÝZA VSTUPNÝCH DÁT

V priloženom súbore patientsarrival.xlxs sú pacienti rozdelení na prichádzajúcich pešo a sanitkou. Pre obidva súbory pacientov sú vypočítané medzery príchodov (v minútach). Tie sú následne v súboroch alone_patients.txt a ambulance_patients.txt. Tieto súbory boli vložené do programu Input Analyzer, ktorý následne vyhodnotil rozdelenie pravdepodobnosti aj s parametrami.

- Pacienti, ktorí prišli pešo:




```
        Distribution Summary

Distribution:   Exponential
Expression:     -0.001 + EXPO(9.57)
Square Error:   0.000629

Chi Square Test
  Number of intervals   = 18
  Degrees of freedom    = 16
  Test Statistic        = 9.2
  Corresponding p-value > 0.75

Kolmogorov-Smirnov Test
  Test Statistic        = 0.0153
  Corresponding p-value > 0.15

        Data Summary

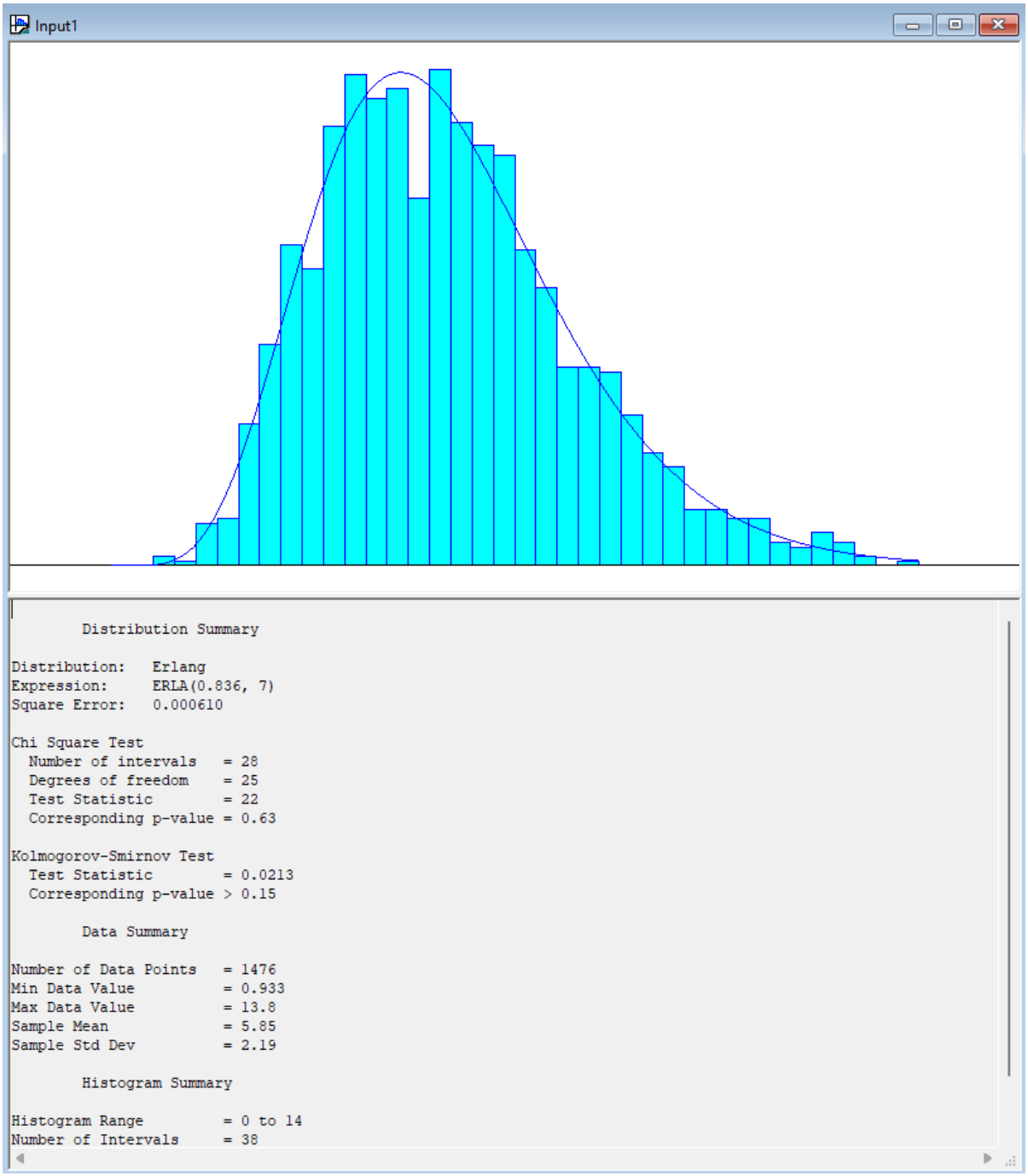
Number of Data Points   = 903
Min Data Value          = 0
Max Data Value          = 57.6
Sample Mean             = 9.57
Sample Std Dev          = 9.35

        Histogram Summary

Histogram Range         = -0.001 to 58
Number of Intervals     = 30
```

Z výstupu programu Input Analyzer vyplýva, že pre medzery medzi príchodmi pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice pešo, bolo ako najvhodnejšie určené exponenciálne rozdelenie pravdepodobnosti. Program na základe nameraných dát vygeneroval predpis -0.001 + EXPO(9.57). To znamená, že stredná hodnota medzery medzi príchodmi týchto pacientov je 9,57 minúty. Veľmi nízka hodnota kvadratickej chyby (0.000629) potvrdzuje vysokú mieru zhody empirických dát s týmto teoretickým rozdelením.

- Pacienti privezení sanitkou:



Z výstupu programu Input Analyzer vyplýva, že pre medzery medzi príchodmi pacientov, ktorí sú privezení sanitkou, bolo ako najvhodnejšie určené Erlangovo rozdelenie pravdepodobnosti. Program na základe nameraných dát vygeneroval predpis s parametrami k = 7 a beta = 0,836 minúty. Z toho vyplýva, že celková stredná hodnota medzery medzi príchodmi pacientov je približne 5,85 minúty (7 x 0,836).

3 PRAVIDLÁ OBSADZOVANIA ZDROJOV

V aplikácie je možné spustiť 3 rôzny pravidlá obsadzovania zdrojov, pričom sa snažíme určiť minimálny počet zdravotných sestier a lekárov tak, aby priemerná doba čakania pacientov privezených sanitkou na začiatok ošetrenia (čas od vstupu do budovy) nepresiahla 15 minút a pri ostatných pacientoch bola menšia ako 30 minút:

1. **First Come First Served**
   - Pri tomto prideľovaní zdrojov sa priraďujú prvé voľné zdroje postupne tak, ako sú pacienti zoradení vo frontoch. Systém sa v prvom rade snaží vybaviť pacientov čakajúcich na hlavné lekárske ošetrenie v ambulanciách A a B. Ak má k dispozícii voľného lekára, sestru a príslušnú ambulanciu, okamžite ich pridelí. Následne, ak zostane k dispozícii voľná sestra a ambulancia typu B (vstupné vyšetrenie nevyžaduje lekára), okamžite sa priradia pacientovi čakajúcemu na vstup.
   - Minimálny počet sestier pre splnenie podmienok: 8
   - Minimálny počet lekárov pre splnenie podmienok: 6
   - Pri znížení ktoréhokoľvek z týchto zdrojov už nie je možné dosiahnuť splnenie podmienok.
   - Dosiahnuté hodnoty všetkých štatistík (200 replikácií, zahrievanie 72 hodín):

	Priemer	95% interval spoľ.
Obslúžený pacienti - celkovo	11105,96000	[11096,04770 - 11115,87230]
Obslúžený pacienti - pešo	4218,27000	[4209,52922 - 4227,01078]
Obslúžený pacienti - sanitka	6887,69000	[6883,17844 - 6892,20156]
Čas v systéme - všetci	00:36:46	[00:36:42 - 00:36:50]
Čas v systéme - pešo	00:34:26	[00:34:19 - 00:34:33]
Čas v systéme - sanitka	00:38:11	[00:38:09 - 00:38:13]
Čas čakania na vstupné vyš. - všetci	00:04:05	[00:04:04 - 00:04:06]
Čas čakania na vstupné vyš. - pešo	00:05:55	[00:05:52 - 00:05:57]
Čas čakania na vstupné vyš. - sanitka	00:02:58	[00:02:57 - 00:02:58]
Dĺžka radu na vstupné vyš.	1,30837	[1,30350 - 1,31324]
Čas čakania na ošetrenie - všetci	00:13:52	[00:13:48 - 00:13:56]
Čas čakania na ošetrenie - pešo	00:17:00	[00:16:53 - 00:17:07]
Čas čakania na ošetrenie - sanitka	00:11:56	[00:11:54 - 00:11:59]
Vyťaženie - sestričky	0,87968	[0,87900 - 0,88037]
Vyťaženie - doktory	0,90197	[0,90125 - 0,90269]
Vyťaženie - ambulancie A	0,84239	[0,84179 - 0,84299]
Vyťaženie - ambulancie B	0,40364	[0,40312 - 0,40417]

2. **Smart Entrance**
   - Pri lekárskom ošetrení sa vyberá pacient s najvyššou prioritou. Zavádza sa ochranná podmienka pre vstupné vyšetrenie – ak sú momentálne všetci lekári plne obsadení, vstupné vyšetrenie sa smie vykonať len v prípade, že v systéme zostávajú voľné aspoň 2 sestry a 2 ambulancie typu B.
   - Minimálny počet sestier pre splnenie podmienok: 9
   - Minimálny počet lekárov pre splnenie podmienok: 6
   - Pri znížení ktoréhokoľvek z týchto zdrojov už nie je možné dosiahnuť splnenie podmienok.
   - Dosiahnuté hodnoty všetkých štatistík (200 replikácií, zahrievanie 72 hodín):

	Priemer	95% interval spoľ.
Obslúžený pacienti - celkovo	11098,98500	[11087,81960 - 11110,15040]
Obslúžený pacienti - pešo	4209,00500	[4199,07595 - 4218,93405]
Obslúžený pacienti - sanitka	6889,98000	[6885,50531 - 6894,45469]
Čas v systéme - všetci	00:36:37	[00:36:32 - 00:36:42]
Čas v systéme - pešo	00:34:04	[00:33:55 - 00:34:13]
Čas v systéme - sanitka	00:38:10	[00:38:08 - 00:38:13]
Čas čakania na vstupné vyš. - všetci	00:03:51	[00:03:49 - 00:03:52]
Čas čakania na vstupné vyš. - pešo	00:05:23	[00:05:21 - 00:05:26]
Čas čakania na vstupné vyš. - sanitka	00:02:54	[00:02:53 - 00:02:54]
Dĺžka radu na vstupné vyš.	1,25251	[1,24718 - 1,25784]
Čas čakania na ošetrenie - všetci	00:13:43	[00:13:38 - 00:13:48]
Čas čakania na ošetrenie - pešo	00:16:38	[00:16:29 - 00:16:47]
Čas čakania na ošetrenie - sanitka	00:11:56	[00:11:54 - 00:11:59]
Vyťaženie - sestričky	0,78177	[0,78110 - 0,78243]
Vyťaženie - doktory	0,90152	[0,90074 - 0,90230]
Vyťaženie - ambulancie A	0,84222	[0,84159 - 0,84284]
Vyťaženie - ambulancie B	0,40355	[0,40297 - 0,40412]

3. **Backpressure Control**
   - Stratégia neustále monitoruje aktuálny pretlak v systéme – konkrétne spočítava dĺžku radov pacientov čakajúcich na hlavné ošetrenie. Pravidlo je nastavené tak, že ak súčet pacientov čakajúcich na lekára dosiahne kritickú hranicu (3 a viac pacientov), systém úplne pozastaví vykonávanie všetkých

nových vstupných vyšetrení, a to aj v prípade, že má pre ne voľné sestry a ambulancie B.

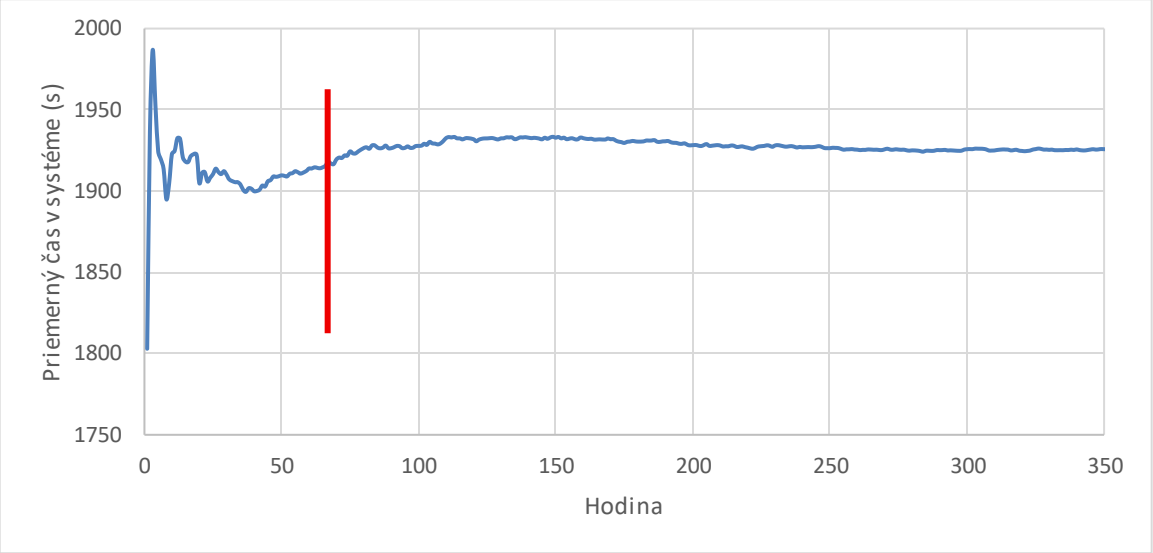
- Minimálny počet sestier pre splnenie podmienok: 8
- Minimálny počet lekárov pre splnenie podmienok: 6
- Pri znížení ktoréhokoľvek z týchto zdrojov už nie je možné dosiahnuť splnenie podmienok.
- Dosiahnuté hodnoty všetkých štatistík (200 replikácií, zahrievanie 72 hodín):

	Priemer	95% interval spoľ.
Obslúžený pacienti - celkovo	11098,11000	[11087,97313 - 11108,24687]
Obslúžený pacienti - pešo	4212,52500	[4203,53365 - 4221,51635]
Obslúžený pacienti - sanitka	6885,58500	[6881,24708 - 6889,92292]
Čas v systéme - všetci	00:38:17	[00:38:10 - 00:38:24]
Čas v systéme - pešo	00:38:49	[00:38:32 - 00:39:06]
Čas v systéme - sanitka	00:37:58	[00:37:56 - 00:37:59]
Čas čakania na vstupné vyš. - všetci	00:07:12	[00:07:05 - 00:07:19]
Čas čakania na vstupné vyš. - pešo	00:13:07	[00:12:51 - 00:13:24]
Čas čakania na vstupné vyš. - sanitka	00:03:35	[00:03:34 - 00:03:35]
Dĺžka radu na vstupné vyš.	2,12524	[2,09458 - 2,15589]
Čas čakania na ošetrenie - všetci	00:15:23	[00:15:16 - 00:15:31]
Čas čakania na ošetrenie - pešo	00:21:23	[00:21:06 - 00:21:40]
Čas čakania na ošetrenie - sanitka	00:11:43	[00:11:42 - 00:11:45]
Vyťaženie - sestričky	0,88048	[0,87977 - 0,88118]
Vyťaženie - doktory	0,90135	[0,90062 - 0,90208]
Vyťaženie - ambulancie A	0,84502	[0,84435 - 0,84569]
Vyťaženie - ambulancie B	0,40267	[0,40218 - 0,40317]

Najlepšou stratégiou prideľovania zdrojov je teda metóda First Come First Served. Pri druhej metóde bolo potrebné mať dokonca o jednu sestru viac pre splnenie podmienok. Pri tretej stratégií zostáva počet sestier aj doktorov potrebný pre splnenie podmienok rovnaký, ale dochádza k zhoršeniu niektorých štatistík. Čas čakania na ošetrenie pre pacientov prichádzajúcich sanitkou ostáva veľmi podobný, no čas čakanie pre pacientov prichádzajúcich pešo je priemerne horší o 4 minúty. Zároveň sa zvýšila aj priemerná dĺžka radu pred vstupným vyšetrením a celkový čas v systéme všetkých pacientov dohromady sa zhoršil o 2 minúty.

4 ZAHRIEVANIE

Pre určenie vhodnej doby zahrievania bola spustená replikácia v trvaní 200 dní na stratégií First Come First Served s počtom zdrojov, ktorý výrazne postačuje na obsluhu nemocnice a splnenie podmienok (12 sestier a 10 doktorov). Každú hodinu behu bola zapísaná do súboru hodnota priemerný čas v systéme všetkých pacientov. Všetky hodnoty je možné nájsť v priloženom súbore warmupanalyze.xlsx. Následne bolo z grafu metódou eyeballingu určený počet 72 hodín zahrievania, kde sa čas v systéme ustaľuje.



5 POUŽITÉ KNIŽNICE

Na vykresľovanie grafov v GUI bola použitá .NET knižnica ScottPlot:

https://scottplot.net/